

STUDI KASUS :

1. DATA OHLCV

No	Close	High	Low	Open	Volume
1	4000	4500	3500	3700	85,371,300
2	4100	4550	3600	3800	72,550,900
3	3950	4300	3450	3600	90,120,300
4	4200	4650	3800	4000	68,773,200
5	4050	4480	3580	3850	81,330,500
6	4150	4600	3700	3950	75,889,100
7	3900	4250	3400	3550	91,443,200
8	4350	4700	3900	4100	66,882,450
9	3980	4400	3500	3650	82,221,400
10	4250	4720	3850	4050	70,300,150
11	4020	4450	3550	3750	79,512,600
12	4120	4600	3650	3900	73,998,200
13	3880	4230	3400	3520	95,113,800
14	4300	4680	3900	4080	67,774,400
15	3990	4420	3500	3700	87,901,300
16	4190	4630	3800	3980	74,220,500
17	3930	4280	3450	3600	89,553,700
18	4370	4750	3950	4120	65,880,900
19	4060	4500	3600	3820	83,114,700
20	4170	4610	3750	3940	76,440,800

2. DETEKSI PIVOT HIGH & PIVOT LOW

2.1 Definisi Pivot Points

Pivot High adalah titik lokal maksimum di mana harga High pada hari tersebut lebih tinggi dari n hari sebelumnya dan n hari sesudahnya.

Pivot Low adalah titik lokal minimum di mana harga Low pada hari tersebut lebih rendah dari n hari sebelumnya dan n hari sesudahnya.

2.2 Rumus Matematika

Rumus Pivot High:

Pivot_High[i] = TRUE jika:

High[i] > High[i-1] AND

High[i] > High[i-2] AND

High[i] > High[i+1] AND

High[i] > High[i+2]

Dimana:

- i = indeks hari yang diperiksa (hari ke-i)
- n = order = 2 (dalam kasus ini)
- High[i] = harga tertinggi pada hari ke-i

Rumus Pivot Low:

Pivot_Low[i] = TRUE jika:

Low[i] < Low[i-1] AND

Low[i] < Low[i-2] AND

Low[i] < Low[i+1] AND

Low[i] < Low[i+2]

Dimana:

- i = indeks hari yang diperiksa
- n = order = 2
- Low[i] = harga terendah pada hari ke-i

Pemilihan nilai n = 2 pada perhitungan Pivot High dan Pivot Low didasarkan pada indikator Pivots and Swings di TradingView yang juga menggunakan nilai default n = 2. Nilai ini optimum untuk mendeteksi titik pembalikan harga jangka pendek tanpa membuat sinyal terlalu jarang.

Menurut Fidelity Investments, semakin besar nilai n , maka pivot yang terbentuk akan lebih signifikan karena harus mengalahkan lebih banyak candle di kiri dan kanan, tetapi titik pivot akan muncul lebih jarang. Sebaliknya, nilai n yang kecil (seperti $n = 2$) membuat pivot lebih sensitif, sehingga sinyal muncul lebih sering namun tingkat signifikansinya lebih rendah.

2.3 Contoh Perhitungan Manual

Contoh Pivot High pada Hari ke-4:

Hari 2: High = 4550

Hari 3: High = 4300

Hari 4: High = 4650 ← Diperiksa

Hari 5: High = 4480

Hari 6: High = 4600

Cek kondisi:

$4650 > 4550$? ✓ Ya

$4650 > 4300$? ✓ Ya

$4650 > 4480$? ✓ Ya

$4650 > 4600$? ✓ Ya

Hasil: Hari ke-4 adalah Pivot High = 4650

Contoh Pivot Low pada Hari ke-7:

Hari 5: Low = 3580

Hari 6: Low = 3700

Hari 7: Low = 3400 ← Diperiksa

Hari 8: Low = 3900

Hari 9: Low = 3500

Cek kondisi:

$3400 < 3580$? ✓ Ya

$3400 < 3700$? ✓ Ya

$3400 < 3900$? ✓ Ya

$3400 < 3500$? ✓ Ya

Hasil: Hari ke-7 adalah Pivot Low = 3400

2.4 Hasil Deteksi Pivot (Order = 2)

Hari	Pivot High	Pivot Low	Keterangan
4	4650	-	High tertinggi dibanding 2 hari kiri-kanan
7	-	3400	Low terendah dibanding 2 hari kiri-kanan
8	4700	-	High tertinggi dibanding 2 hari kiri-kanan
9	-	3500	Low terendah dibanding 2 hari kiri-kanan
10	4720	-	High tertinggi dibanding 2 hari kiri-kanan
13	-	3400	Low terendah dibanding 2 hari kiri-kanan
14	4680	-	High tertinggi dibanding 2 hari kiri-kanan
15	-	3500	Low terendah dibanding 2 hari kiri-kanan
17	-	3450	Low terendah dibanding 2 hari kiri-kanan
18	4750	-	High tertinggi dibanding 2 hari kiri-kanan

Total Pivot High: 5 titik Total Pivot Low: 5 titik

3. FILTER SUPPORT & RESISTANCE BERDASARKAN HARGA AKHIR

3.1 Konsep Klasifikasi

Harga Close Hari Ke-20 (Current Price) = 4170

Level harga diklasifikasikan berdasarkan posisi relatif terhadap harga saat ini:

- **Support:** Level yang berada DI BAWAH harga saat ini
- **Resistance:** Level yang berada DI ATAS harga saat ini

3.2 Rumus Klasifikasi

```
IF Pivot_Low[i] < Current_Close THEN  
  Type = "Support"  
  Level = Pivot_Low[i]  
END IF
```

```
IF Pivot_High[i] > Current_Close THEN  
  Type = "Resistance"  
  Level = Pivot_High[i]  
END IF
```

Menurut MOST Mandiri Sekuritas Support = area di mana harga tidak dapat menembus dan bisa berbalik naik, terletak di bawah harga saat ini, biasa direspon aksi buy; Resistance = area di mana harga tidak dapat menembus dan bisa berbalik turun, terletak di atas harga saat ini, biasa direspon aksi sell"

3.3 Perhitungan Manual

Pivot Lows (Kandidat Support):

Hari 7: $3400 < 4170$? Ya → Support
Hari 9: $3500 < 4170$? Ya → Support
Hari 13: $3400 < 4170$? Ya → Support
Hari 15: $3500 < 4170$? Ya → Support
Hari 17: $3450 < 4170$? Ya → Support

Pivot Highs (Kandidat Resistance):

Hari 4: $4650 > 4170$? Ya $\rightarrow$ Resistance
Hari 8: $4700 > 4170$? Ya $\rightarrow$ Resistance
Hari 10: $4720 > 4170$? Ya $\rightarrow$ Resistance
Hari 14: $4680 > 4170$? Ya $\rightarrow$ Resistance
Hari 18: $4750 > 4170$? Ya $\rightarrow$ Resistance

3.4 Hasil Filter

Type	Level	Hari	Selisih dengan Current Price
Support	3400	7	-770
Support	3500	9	-670
Support	3400	13	-770
Support	3500	15	-670
Support	3450	17	-720
Resistance	4650	4	+480
Resistance	4700	8	+530
Resistance	4720	10	+550
Resistance	4680	14	+510
Resistance	4750	18	+580

4. STANDARDISASI DATA (Z-SCORE NORMALIZATION)

Tujuan:

Menormalisasi data agar K-Means algorithm dapat bekerja optimal.

Formula:

$$z = (x - \mu) / \sigma$$

Dimana:

- x = nilai asli (harga)
- μ = mean dari data
- σ = standard deviation
- z = nilai ter-standardisasi

Contoh Perhitungan:

Support Levels: [9000, 9100, 9050, 8900, 8500, 8600, 9200]

Step 1: Hitung Mean (μ)

$$\mu = (9000 + 9100 + 9050 + 8900 + 8500 + 8600 + 9200) / 7$$

$$\mu = 62350 / 7$$

$$\mu = 8907.14$$

Step 2: Hitung Standard Deviation (σ)

Variance:

$$\sigma^2 = \sum (x_i - \mu)^2 / n$$

Perhitungan:

$$(9000 - 8907.14)^2 = 8618.74$$

$$(9100 - 8907.14)^2 = 37192.34$$

$$(9050 - 8907.14)^2 = 20408.34$$

$$(8900 - 8907.14)^2 = 50.98$$

$$(8500 - 8907.14)^2 = 165743.14$$

$$(8600 - 8907.14)^2 = 94294.94$$

$$(9200 - 8907.14)^2 = 85785.74$$

$$\sigma^2 = 412094.22 / 7 = 58870.60$$

$$\sigma = \sqrt{58870.60} = 242.63$$

Step 3: Standardize Setiap Nilai

$$z_1 = (9000 - 8907.14) / 242.63 = 0.383$$

$$z_2 = (9100 - 8907.14) / 242.63 = 0.795$$

$$z_3 = (9050 - 8907.14) / 242.63 = 0.589$$

$$z_4 = (8900 - 8907.14) / 242.63 = -0.029$$

$$z_5 = (8500 - 8907.14) / 242.63 = -1.678$$

$$z_6 = (8600 - 8907.14) / 242.63 = -1.266$$

$$z_7 = (9200 - 8907.14) / 242.63 = 1.207$$

Hasil Standardisasi:

Original: [9000, 9100, 9050, 8900, 8500, 8600, 9200]

Z-score: [0.38, 0.80, 0.59, -0.03, -1.68, -1.27, 1.21]

Referensi:

1. **Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009).** *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction* (2nd ed.). Springer.
 - Section 14.5.1: "Standardization and Distance Measures" - menjelaskan pentingnya standardisasi untuk clustering algorithms.
2. **Pedregosa, F., et al. (2011).** "Scikit-learn: Machine Learning in Python." *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825-2830.
 - Dokumentasi StandardScaler implementation.

Kenapa Perlu Standardisasi?

1. K-Means menggunakan Euclidean Distance yang sensitive terhadap scale
2. Tanpa standardisasi, fitur dengan nilai besar akan mendominasi

Convergence algorithm lebih cepat dan stabil

5. CLUSTERING DENGAN K-MEANS

5.1 Tujuan Clustering

Mengelompokkan level-level support/resistance yang berdekatan menjadi **zona** untuk:

- Mengurangi noise dari level yang terlalu banyak
- Mengidentifikasi area price action yang signifikan
- Memudahkan pengambilan keputusan trading

5.2 Algoritma K-Means

Langkah-Langkah:

1. **Inisialisasi:** Tentukan jumlah cluster (k) dan centroid awal
2. **Assignment:** Tetapkan setiap data point ke cluster terdekat
3. **Update:** Hitung ulang centroid sebagai rata-rata cluster
4. **Iterasi:** Ulangi langkah 2-3 hingga konvergen

Rumus Jarak Euclidean:

$$\text{Distance}(x, \text{centroid}) = |x - \text{centroid}|$$

Untuk 1 dimensi (harga):

$$\text{Distance} = |\text{Price} - \text{Centroid}|$$

Rumus Update Centroid:

$$\text{New_Centroid} = (\sum \text{Price}_i) / n$$

Dimana:

- Price_i = harga pada cluster tersebut
- n = jumlah data point dalam cluster

5.3 Clustering Support Levels

Input Data Support: [3400, 3500, 3400, 3500, 3450]

Iterasi 1: Inisialisasi

$k = 2$ cluster

$C1_init = 3400$ (centroid pertama)

$C2_init = 3500$ (centroid kedua)

Iterasi 2: Assignment

Data Point 3400:

Distance ke C1: $|3400 - 3400| = 0$

Distance ke C2: $|3400 - 3500| = 100$

→ Assign ke Cluster 1

Data Point 3500:

Distance ke C1: $|3500 - 3400| = 100$

Distance ke C2: $|3500 - 3500| = 0$

→ Assign ke Cluster 2

Data Point 3400:

Distance ke C1: $|3400 - 3400| = 0$

Distance ke C2: $|3400 - 3500| = 100$

→ Assign ke Cluster 1

Data Point 3500:

Distance ke C1: $|3500 - 3400| = 100$

Distance ke C2: $|3500 - 3500| = 0$

→ Assign ke Cluster 2

Data Point 3450:

Distance ke C1: $|3450 - 3400| = 50$

Distance ke C2: $|3450 - 3500| = 50$

→ Assign ke Cluster 1 (tie-breaking ke cluster pertama)

Hasil Assignment:

- Cluster 1: [3400, 3400, 3450]
- Cluster 2: [3500, 3500]

Iterasi 3: Update Centroid

$C1_new = (3400 + 3400 + 3450) / 3 = 10,250 / 3 = 3416.67$

$C2_new = (3500 + 3500) / 2 = 7,000 / 2 = 3500.00$

Iterasi 4: Re-assignment (Konvergen)

Tidak ada perubahan assignment, algoritma berhenti.

Hasil Zona Support:

Zona Support 1:

$$\text{Min} = \text{MIN}(3400, 3400, 3450) = 3400$$

$$\text{Max} = \text{MAX}(3400, 3400, 3450) = 3450$$

$$\text{Strength (Touch Count)} = 3$$

$$\text{Centroid} = 3416.67$$

Zona Support 2:

$$\text{Min} = \text{MIN}(3500, 3500) = 3500$$

$$\text{Max} = \text{MAX}(3500, 3500) = 3500$$

$$\text{Strength (Touch Count)} = 2$$

$$\text{Centroid} = 3500.00$$

5.4 Clustering Resistance Levels

Input Data Resistance: [4650, 4680, 4700, 4720, 4750]

Iterasi 1: Inisialisasi

k = 2 cluster

C1_init = 4650 (centroid pertama)

C2_init = 4720 (centroid kedua)

Iterasi 2: Assignment

Data Point 4650:

$$\text{Distance ke C1: } |4650 - 4650| = 0$$

$$\text{Distance ke C2: } |4650 - 4720| = 70$$

→ Assign ke Cluster 1

Data Point 4680:

$$\text{Distance ke C1: } |4680 - 4650| = 30$$

$$\text{Distance ke C2: } |4680 - 4720| = 40$$

→ Assign ke Cluster 1

Data Point 4700:

$$\text{Distance ke C1: } |4700 - 4650| = 50$$

$$\text{Distance ke C2: } |4700 - 4720| = 20$$

→ Assign ke Cluster 2

Data Point 4720:

Distance ke C1: $|4720 - 4650| = 70$

Distance ke C2: $|4720 - 4720| = 0$

→ Assign ke Cluster 2

Data Point 4750:

Distance ke C1: $|4750 - 4650| = 100$

Distance ke C2: $|4750 - 4720| = 30$

→ Assign ke Cluster 2

Hasil Assignment:

- Cluster 1: [4650, 4680]
- Cluster 2: [4700, 4720, 4750]

Iterasi 3: Update Centroid

$C1_new = (4650 + 4680) / 2 = 9,330 / 2 = 4665.00$

$C2_new = (4700 + 4720 + 4750) / 3 = 14,170 / 3 = 4723.33$

Hasil Zona Resistance:

Zona Resistance 1:

Min = $\text{MIN}(4650, 4680) = 4650$

Max = $\text{MAX}(4650, 4680) = 4680$

Strength (Touch Count) = 2

Centroid = 4665.00

Zona Resistance 2:

Min = $\text{MIN}(4700, 4720, 4750) = 4700$

Max = $\text{MAX}(4700, 4720, 4750) = 4750$

Strength (Touch Count) = 3

Centroid = 4723.33

5.5 Ringkasan Hasil Clustering

Zona	Type	Min	Max	Strength	Centroid
S1	Support	3400	3450	3	3416.67

S2	Support	3500	3500	2	3500.00
R1	Resistance	4650	4680	2	4665.00
R2	Resistance	4700	4750	3	4723.33

6. SCORING ZONA SUPPORT/RESISTANCE

6.1 Tujuan Scoring

Memberikan nilai kuantitatif pada setiap zona berdasarkan:

1. **Proximity (Kedekatan):** Seberapa dekat zona dengan harga saat ini
2. **Strength (Kekuatan):** Berapa kali level tersebut "touched"

5.2 Rumus Score

$$\text{Score} = \text{Strength} / (\text{Normalized_Distance} + \text{Smoothing_Factor})$$

Dimana:

$$\text{Normalized_Distance} = |\text{Current_Price} - \text{Zone_Boundary}| / \text{Current_Price}$$

$$\text{Smoothing_Factor} = 0.01 \text{ (untuk menghindari pembagian nol)}$$

Komponen Rumus:

1. **Zone_Boundary:**
 - Untuk Support: $\text{Zone_Boundary} = \text{Zone_Max}$ (batas atas zona support)
 - Untuk Resistance: $\text{Zone_Boundary} = \text{Zone_Min}$ (batas bawah zona resistance)

Normalized_Distance:

$$\text{Normalized_Distance} = |\text{Current_Price} - \text{Zone_Boundary}| / \text{Current_Price}$$

2.
 - Mengubah jarak absolut menjadi proporsi relatif terhadap harga
3. **Smoothing Factor (0.01):**
 - Mencegah pembagian dengan nol
 - Memberikan stabilitas pada perhitungan

6.3 Perhitungan Detail

Harga Sekarang (Current Price) = 4170

SUPPORT ZONE 1

Data:

Min = 3400

Max = 3450

Strength = 3

Langkah Perhitungan:

Tentukan Zone_Boundary:

Zone_Boundary = Max = 3450 (batas terdekat dengan harga saat ini)

1.

Hitung Distance Absolut:

Distance = Current_Price - Zone_Boundary

Distance = 4170 - 3450

Distance = 720

2.

Hitung Normalized Distance:

Normalized_Distance = Distance / Current_Price

Normalized_Distance = 720 / 4170

Normalized_Distance = 0.17266 (dibulatkan 0.1727)

3.

Hitung Score:

Score = Strength / (Normalized_Distance + 0.01)

Score = 3 / (0.1727 + 0.01)

Score = 3 / 0.1827

Score = 16.42

4.

SUPPORT ZONE 2

Data:

Min = 3500

Max = 3500

Strength = 2

Langkah Perhitungan:

Tentukan Zone_Boundary:

Zone_Boundary = Max = 3500

1.

Hitung Distance Absolut:

Distance = 4170 - 3500 = 670

2.

Hitung Normalized Distance:

Normalized_Distance = $670 / 4170 = 0.16067 \approx 0.1607$

3.

Hitung Score:

Score = $2 / (0.1607 + 0.01)$

Score = $2 / 0.1707$

Score = 11.72

4.

RESISTANCE ZONE 1

Data:

Min = 4650

Max = 4680

Strength = 2

Langkah Perhitungan:

Tentukan Zone_Boundary:

Zone_Boundary = Min = 4650 (batas terdekat dengan harga saat ini)

1.

Hitung Distance Absolut:

Distance = Zone_Boundary - Current_Price

Distance = 4650 - 4170

Distance = 480

2.

Hitung Normalized Distance:

Normalized_Distance = $480 / 4170 = 0.11511 \approx 0.1151$

3.

Hitung Score:

Score = $2 / (0.1151 + 0.01)$

Score = $2 / 0.1251$

Score = 15.99

4.

RESISTANCE ZONE 2

Data:

Min = 4700

Max = 4750

Strength = 3

Langkah Perhitungan:

Tentukan Zone_Boundary:

Zone_Boundary = Min = 4700

1.

Hitung Distance Absolut:

Distance = 4700 - 4170 = 530

2.

Hitung Normalized Distance:

Normalized_Distance = 530 / 4170 = 0.12710 $\approx$ 0.1271

3.

Hitung Score:

Score = 3 / (0.1271 + 0.01)

Score = 3 / 0.1371

Score = 21.88

4.

5.4 Tabel Skor Lengkap

Zona	Type	Min	Max	Strength	Distance	Norm. Distance	Score	Ranking
R2	Resistance	4700	4750	3	530	0.1271	21.88	1
S1	Support	3400	3450	3	720	0.1727	16.42	2
R1	Resistance	4650	4680	2	480	0.1151	15.99	3

S2	Support	3500	3500	2	670	0.1607	11.72	4
----	---------	------	------	---	-----	--------	-------	---

Interpretasi Score:

- Score **TINGGI** = Zona **LEBIH KUAT** dan **LEBIH RELEVAN**
- Score dipengaruhi oleh:
 - ✓ Kedekatan dengan harga (lebih dekat = score lebih tinggi)
 - ✓ Jumlah touches (lebih banyak = score lebih tinggi)

7. OUTPUT ZONA S/R DAN SINYAL TRADING

7.1 Tabel Output Final

Zona	Type	Min	Max	Strength	Score	Status	Keterangan
S1	Support	3400	3450	3	16.42	Di bawah harga	Strong support, tested 3x
S2	Support	3500	3500	2	11.72	Di bawah harga	Moderate support, tested 2x
R1	Resistance	4650	4680	2	15.99	Di atas harga	Moderate resistance, tested 2x
R2	Resistance	4700	4750	3	21.88	Di atas harga	Strong resistance, tested 3x

Support Kuat berada di area 340-345 dan resistance kuat ada di 470-475

Simpulan :

Tujuan utamanya adalah membangun sebuah model berbasis algoritma K-Means clustering yang mampu mengidentifikasi zona support dan resistance secara objektif. Tujuan penelitian bukan menetapkan level S/R tetap pada saham tertentu, tetapi memvalidasi apakah model yang dibangun benar-benar efektif melalui pengujian historis (*backtesting*) yang sistematis. Dengan demikian, penelitian berfokus pada pembuktian ilmiah bahwa model tersebut mampu menghasilkan zona harga yang akurat, adaptif, dan lebih konsisten dibanding metode manual

“Penelitian ini bertujuan mengatasi masalah subjektivitas dan inkonsistensi dalam penentuan zona support dan resistance pada saham yang selama ini masih didominasi metode

manual/visual. Dengan membangun dan menguji model berbasis machine learning, zona S/R dapat terdeteksi secara objektif, otomatis. Masalah utama yang dipecahkan adalah memastikan identifikasi zona harga penting menjadi lebih akurat, adaptif, dapat direplikasi, dan bebas dari bias manusia, sehingga memberikan dasar keputusan trading yang lebih kuat dan terukur dibandingkan dengan metode konvensional. Karna menurut (Zielonka, 2004) Pola yang terlihat belum tentu signifikan secara statistik manusia melihat pola meskipun tidak ada (pattern-seeking bias)